

Чек-лист

Финансовая математика

Вклады, сложные проценты и
дополнительные операции

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисянц

14 июля 2026 г.



Содержание

1	Язык финансовой модели	2
1.1	Таблица одного периода	2
2	Сложные проценты	2
2.1	Пример 1. Два периода	3
3	Удвоение вклада и округление	3
3.1	Найти срок	3
3.2	Найти ставку	4
4	Взносы и снятия	4
4.1	Пример 2. Постоянное пополнение	4
4.2	Общая формула при постоянном взносе	5
5	Сравнение двух сценариев	5
6	Универсальный алгоритм	6
7	Типичные ошибки	6
8	Итоговый чек-лист	6
9	Тренировочный блок	8
10	Ответы	9

1. Язык финансовой модели

Задача о вкладе описывает последовательность периодов. В каждом периоде важно знать порядок событий: какая сумма была на счёте, сколько начислил банк и какая операция выполнена после начисления.

Таблица 1: Основные обозначения

Обозначение	Смысл
S_0	первоначальная сумма вклада;
$P\%$	процентная ставка за один период;
$p = \frac{P}{100}$	ставка в виде десятичной дроби;
$r = 1 + p$	коэффициент роста за один период;
A_k	дополнительная операция после начисления процентов в периоде k : взнос положителен, снятие отрицательно;
S_k	сумма на счёте после всех действий периода k .

Ключевая рекуррентная формула:

$$S_k = rS_{k-1} + A_k.$$

Сначала начисляются проценты, затем учитывается A_k , если условие задаёт именно такой порядок. Формулировку задачи следует читать буквально: изменение порядка действий меняет результат.

1.1. Таблица одного периода

Таблица 2: Универсальная строка расчёта

Период	Сумма в начале	Начисленные проценты	Операция	Сумма в конце
k	S_{k-1}	pS_{k-1}	A_k	$S_{k-1} + pS_{k-1} + A_k = rS_{k-1} + A_k$

2. Сложные проценты

Пусть $A_k = 0$ в каждом периоде. Тогда следующая сумма получается умножением предыдущей на r :

$$S_1 = S_0r, \quad S_2 = S_0r^2, \quad S_3 = S_0r^3.$$

Закономерность приводит к формуле сложных процентов:

$$S_n = S_0 r^n = S_0 \left(1 + \frac{P}{100}\right)^n.$$

Почему формула работает. За каждый период вся накопленная сумма умножается на один и тот же коэффициент r . После n периодов этот множитель применяется n раз.

2.1. Пример 1. Два периода

На вклад положили 120 рублей под 15% за период. Дополнительных операций нет.

$$p = 0,15, \quad r = 1,15.$$

Таблица 3: Расчёт вклада

Период	Начало	Проценты	Операция	Конец
1	120	18	0	138
2	138	20,7	0	158,7

Проверка по формуле: $120 \cdot 1,15^2 = 158,7$.

3. Удвоение вклада и округление

Если вклад должен увеличиться в q раз, то

$$qS_0 = S_0 r^n.$$

При $S_0 > 0$ можно сократить обе части на S_0 :

$$q = r^n.$$

3.1. Найти срок

При известной ставке точное значение срока выражается через логарифм:

$$n = \frac{\ln q}{\ln r}.$$

Для удвоения при ставке 10%:

$$n = \frac{\ln 2}{\ln 1,1} \approx 7,27.$$

Требуется количество полных лет, к концу которых вклад уже удвоится. Семь

лет недостаточно, поэтому ответ равен 8 годам. На экзамене тот же вывод можно получить последовательной проверкой целых значений n .

3.2. Найти ставку

Если вклад удваивается за n периодов, то

$$2 = r^n, \quad r = \sqrt[n]{2}, \quad P = 100 \left(\sqrt[n]{2} - 1 \right).$$

За пять лет:

$$P = 100 \left(\sqrt[5]{2} - 1 \right) \approx 14,87\%.$$

Если ставка должна быть целым числом процентов и гарантировать удвоение, выбирается 15%.

Правило округления. Направление определяет смысл условия.

Минимальный целый срок округляют вверх. Целую ставку выбирают так, чтобы требуемый результат уже был достигнут.

4. Взносы и снятия

При операции после начисления процентов используется формула

$$S_k = rS_{k-1} + A_k.$$

Положительное A_k означает пополнение, отрицательное — снятие.

4.1. Пример 2. Постоянное пополнение

На счёте 100 рублей, ставка 10%, после каждого начисления добавляют 20 рублей.

Таблица 4: Три периода с пополнением

Период	Начало	Проценты	Взнос	Конец
1	100	10	+20	130
2	130	13	+20	163
3	163	16,3	+20	199,3

4.2. Общая формула при постоянном взносе

Если после каждого периода вносится одна и та же сумма A , то

$$S_1 = S_0 r + A,$$

$$S_2 = S_0 r^2 + Ar + A,$$

$$S_3 = S_0 r^3 + Ar^2 + Ar + A.$$

Следовательно,

$$S_n = S_0 r^n + A (r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r + 1).$$

При $r \neq 1$ сумму геометрической прогрессии можно записать компактно:

$$S_n = S_0 r^n + A \frac{r^n - 1}{r - 1}.$$

Эту формулу полезно понимать через таблицу. В развёрнутом решении экзаменационной задачи таблица или рекуррентная запись показывает происхождение каждого слагаемого.

5. Сравнение двух сценариев

Вклад открыт под 10% годовых. После первого начисления вкладчик снял 2000 рублей, после второго начисления внёс 2000 рублей. Нужно определить, насколько фактическая сумма через три года меньше суммы без операций.

Пусть $r = 1,1$ и первоначальный вклад равен S_0 .

План без операций:

$$S_{\text{план}} = S_0 r^3.$$

Фактический сценарий:

$$S_1 = S_0 r - 2000,$$

$$S_2 = (S_0 r - 2000)r + 2000,$$

$$S_3 = ((S_0 r - 2000)r + 2000)r.$$

Разность не зависит от S_0 :

$$\begin{aligned} S_{\text{план}} - S_3 &= S_0 r^3 - (S_0 r^3 - 2000r^2 + 2000r) \\ &= 2000r^2 - 2000r \\ &= 2000 \cdot 1,1 \cdot 0,1 = 220. \end{aligned}$$

Ответ: фактическая сумма меньше плановой на 220 рублей.

6. Универсальный алгоритм

1. Выделите период начисления: год, месяц или другой интервал.
2. Запишите ставку в виде десятичной дроби $p = P/100$.
3. Введите коэффициент роста $r = 1 + p$.
4. Уточните порядок событий внутри каждого периода.
5. Составьте таблицу: сумма в начале, проценты, операция, сумма в конце.
6. Перенесите конечную сумму периода в начало следующего.
7. Получите формулу или уравнение и упростите его вынесением общих множителей.
8. Решите уравнение, соблюдая условия $S_0 > 0$, $r > 0$ и целочисленность срока, если она требуется.
9. Проверьте направление округления по смыслу вопроса.
10. Сравните результат с исходными данными и укажите денежные единицы.

7. Типичные ошибки

- Начислять каждый раз один и тот же процент от первоначальной суммы. Проценты считаются от текущего остатка.
- Перепутать P и p : например, подставить 10 вместо 0,1.
- Поменять местами начисление процентов и дополнительную операцию.
- Потерять знак операции: снятие записывается отрицательным числом.
- Раскрыть скобки раньше времени и допустить арифметическую ошибку.
- Округлить срок вниз, хотя условие требует уже достигнутого результата.
- Сравнить сценарии с разным числом периодов или разными начальными суммами.

8. Итоговый чек-лист

- ☐ Я расшифровал(а) все введённые обозначения.
- ☐ Я перевёл(а) процентную ставку в десятичную дробь.

- ☐ Я записал(а) коэффициент роста $r = 1 + p$.
- ☐ Я установил(а) порядок начислений, взносов и снятий.
- ☐ Я переношу конечную сумму периода в начало следующего.
- ☐ Я использую рекуррентную формулу $S_k = rS_{k-1} + A_k$.
- ☐ Я могу вывести формулу $S_n = S_0 r^n$.
- ☐ Я понимаю происхождение каждого слагаемого при постоянных взносах.
- ☐ Я выбираю направление округления по смыслу задачи.
- ☐ Я проверяю ответ сравнением сценариев и здравым смыслом.

9. Тренировочный блок

Средний уровень

1. Вклад 50 000 рублей открыт под 8% годовых. Найдите сумму через два года, если операций со счётом нет.
2. На счёт внесли 120 000 рублей под 10% годовых. После каждого начисления процентов добавляют 10 000 рублей. Найдите сумму через два года.
3. Вклад 90 000 рублей открыт под 12% годовых. После первого начисления сняли 15 000 рублей. Найдите сумму после второго начисления, если других операций нет.

Уровень выше среднего

4. Найдите минимальное число полных лет, за которое вклад увеличится не менее чем в три раза при ставке 15% годовых.
5. Найдите минимальную целую процентную ставку, при которой вклад за четыре года увеличится не менее чем вдвое.
6. На счёт внесли 100 000 рублей под 6% годовых. После каждого начисления добавляют 5000 рублей. Найдите сумму через три года.
7. Вклад открыт под 8% годовых. После первого начисления сняли 3000 рублей, после второго внесли 3000 рублей. На сколько фактическая сумма через три года меньше плановой?
8. После первого начисления 10% к вкладу добавили 20 000 рублей, после второго начисления сняли 10 000 рублей. В итоге на счёте оказалось 133 000 рублей. Найдите первоначальную сумму.
9. При ставке 10% после каждого из трёх годовых начислений вносили одинаковую сумму A . Через три года итог превысил сумму без пополнений на 33 100 рублей. Найдите A .

Сложный уровень

10. Вклад открыт под целое число процентов годовых. После первого начисления сняли 20 000 рублей, после второго внесли 10 000 рублей, после третьей операции не было. Через три года фактическая сумма оказалась на 16 800 рублей меньше плановой. Найдите процентную ставку.

10. Ответы

Таблица 5: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	58 320 рублей.
2	166 200 рублей.
3	96 096 рублей.
4	8 лет.
5	19%.
6	135 019,60 рубля.
7	259,20 рубля.
8	100 000 рублей.
9	10 000 рублей.
10	20%.